



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
LABORATÓRIO DE FÍSICA IV - FSC2144

ESPELHOS E LENTES (Exp. 9)

Carolina Ferreira Ochoa,
Diovana Palmer Furman,
Gustavo Andrade Strunkis.

Florianópolis
25/08/2026

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4 PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Equipamentos utilizados

-

4.2 Procedimento experimental

- 1.

5 RESULTADOS

5.1 Tabelas

TABELA I - Espelho “A”

Posição anteparo	p (cm)	i (cm)	o (cm)	$M = i/o$	f (cm)
1	49.70	-3.10	3.00	-1.03	25.22
2	55.70	-2.50	3.00	-0.83	25.26
3	62.60	-2.10	3.00	-0.70	25.78

TABELA II - Lente “B”

Posição anteparo	p (cm)	p' (cm)	$1/p$ (cm)	$1/p'$
1	38.00	36.00	0.02632	0.02778
2	49.70	30.30	0.02012	0.03300
3	56.80	28.20	0.01761	0.03546
4	62.80	27.20	0.01592	0.03676
5	68.90	26.10	0.01451	0.03831

TABELA IV - Sistema de lentes “D”

Medida	p (cm)	p' (cm)	f (cm)	Valor médio: $f_m =$ cm
1	13.40	23.00	8.47	Valor experimentalmente obtido para $f_{DIV} =$ cm
2	15.00	21.40	8.82	

6 QUESTIONÁRIO

Questão 1

1. (a) Calcule o valor médio da distância focal do espelho côncavo com os dados da Tabela I. Compare com o valor nominal anotado no espelho, observando as precisões do valor fornecido pelo fabricante e do valor médio obtido. (b) Levando em conta os dados da Tabela I, descreva como varia o tamanho i da imagem à medida que o espelho côncavo se afasta do objeto. O comportamento observado corresponde à previsão teórica. (?)

Resposta 1

(a) O valor médio obtido para a distância focal ($\bar{f}$) do espelho côncavo foi: $\bar{f} = 25.42$ cm. Este valor está de acordo com o descrito pelo fabricante, que é 25.0 cm – assumindo a incerteza da ordem de 10^{-1} cm.

Questão 2

2. (a) Faça o gráfico de $1/p'$ em função de $1/p$ com os dados da Tabela II. (b) Calcule os coeficientes angular e linear pelo método da regressão linear e, a partir deles, ache f . (c) Compare o valor obtido de f ao valor nominal fornecido pelo fabricante.

Resposta 2

Partimos da equação:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}.$$

Isolamos o termo $1/p'$ e linearizamos a equação utilizando:

$$Y = A \cdot X + B, \quad Y = \frac{1}{p'}, \quad X = \frac{1}{p}, \quad B = \frac{1}{f}.$$

Plotando o gráfico (1), obtivemos $B = 0.0510427893181809$ 1/cm. Logo, $f = 1/B \approx 19.59$ cm.

Como o valor indicado pelo fabricante é $f = 20$ cm, com incerteza da ordem de 10^1 cm, podemos dizer que o resultado obtido está de acordo com o esperado.

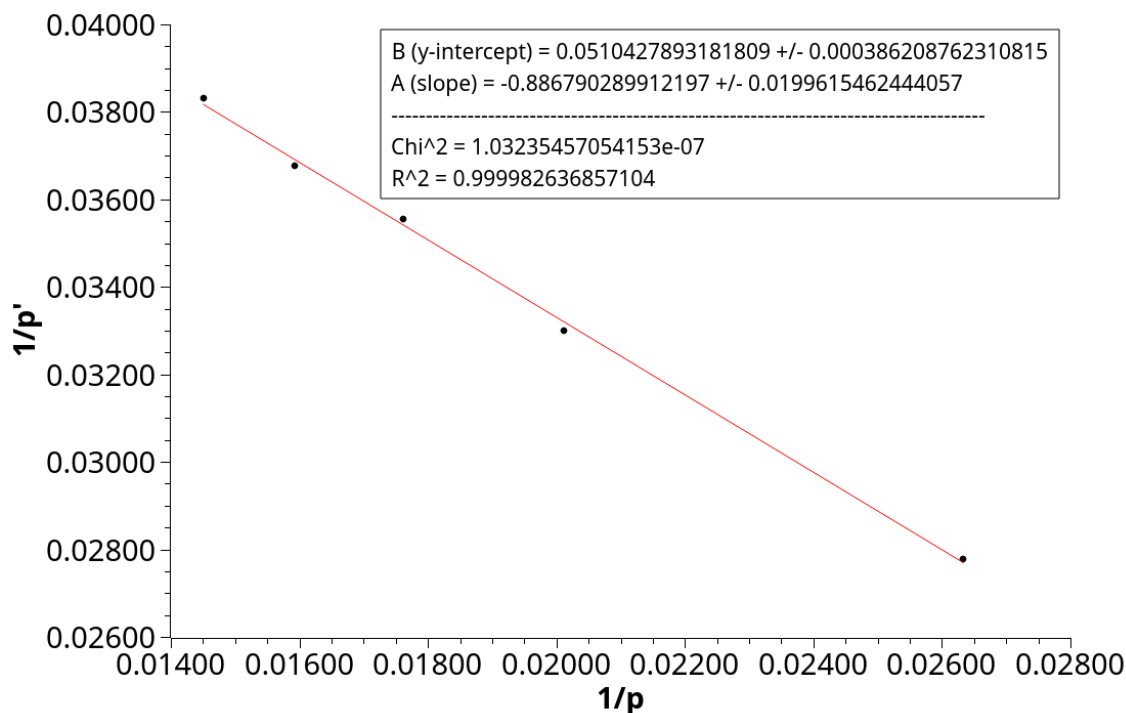


Figura 1:

Questão 3

3. (a) Calcule o valor médio da distância focal da lente com os dados da Tabela III e compare-o ao valor nominal, anotado na lente. (b) Ao fazer as medidas da Tabela III, você deve ter percebido que a distância D possui um valor mínimo (obtido quando $d = 0$) abaixo do qual não se pode formar uma imagem nítida no anteparo. De acordo com a equação (12), qual deve ser este valor mínimo para uma dada distância focal f ? (c) Compare os valores mínimos teórico e experimental de D . O teórico é aquele previsto pela equação (12), usando o valor nominal de f . O experimental é o valor de D medido quando $d = 0$. (Conforme instruído, a tabela III não foi preenchida.)

Questão 4

4. (a) Explique a necessidade de se acoplar uma lente convergente à lente divergente para determinar a distância focal da última. (b) Compare o valor medido de f_{DIV} com o valor nominal.

Resposta 4

Questão 5

5. (a) O que ocorre com a distância focal de uma lente convergente de vidro quando ela é mergulhada em água? Permanece igual, aumenta ou diminui? Justifique qualitativamente.
- (b) Mostre que $f_{\text{água}} \approx 3.9 f_{\text{ar}}$. Dados (índices de refração do vidro e da água): $n_{\text{vidro}} = 1.50$ e $n_{\text{água}} = 1.33$.

Resposta 5

7 CONCLUSÃO

8 BIBLIOGRAFIA

- [1] Exp. 9 Espelhos e Lentes. Roteiro de Relatório. Laboratório de Física IV (FSC2144), Departamento de Física, CFM, UFSC. Florianópolis.